

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В. _____

(подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю.

_____

(подпись)

Москва 2026 г.

Формирование функциональных требований к ИС

Модель анализа

Цель работы — выполнить концептуальное и динамическое моделирование информационной системы формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс».

1 Диаграмма вариантов использования

Менеджер подготавливает и публикует карточки, разработчик формирует и проверяет состав компьютерной системы, дизайнер оформляет изображения, генеральный директор проверяет и утверждает ревизию. Ozon принимает карточки и возвращает результаты публикации.

Результат представлен на рисунке 1.

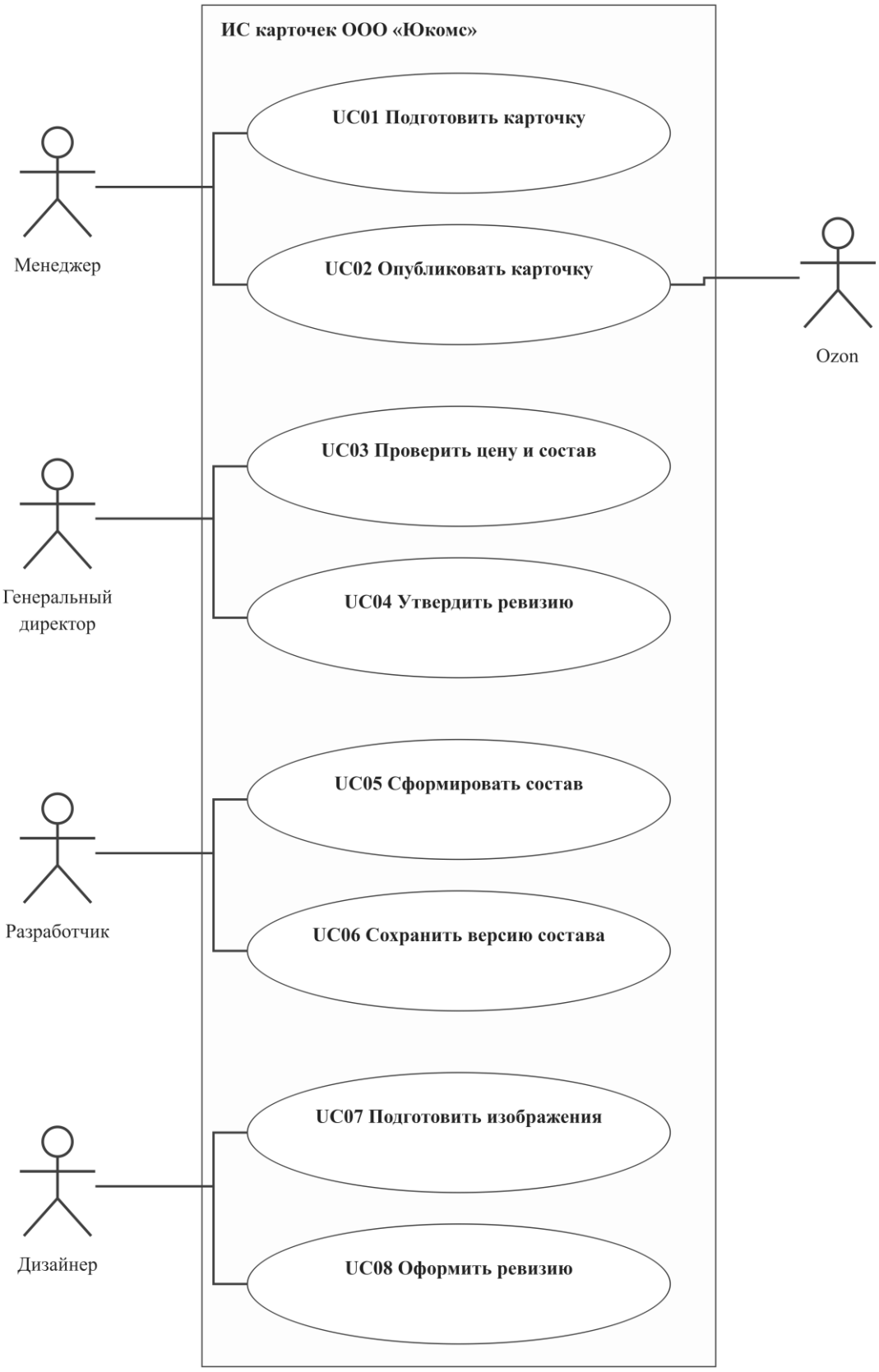


Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования

Сведения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Описание взаимодействий актёров и вариантов использования

Актёр / ВИ	**Тип связи**	**Вариант использования**
Менеджер	Ассоциация	UC01 — Подготовить карточку
Менеджер	Ассоциация	UC02 — Опубликовать карточку
Генеральный директор	Ассоциация	UC03 — Проверить цену и состав
Генеральный директор	Ассоциация	UC04 — Утвердить ревизию
Разработчик	Ассоциация	UC05 — Сформировать состав
Разработчик	Ассоциация	UC06 — Сохранить версию состава
Дизайнер	Ассоциация	UC07 — Подготовить изображения
Дизайнер	Ассоциация	UC08 — Оформить ревизию
Ozon	Ассоциация	UC02 — Опубликовать карточку

2 Диаграмма классов анализа

Граничные классы (boundary) обеспечивают ввод и вывод, управляющие (control) координируют сценарии, сущности (entity) представляют предметные данные.

Результат представлен на рисунке 2.

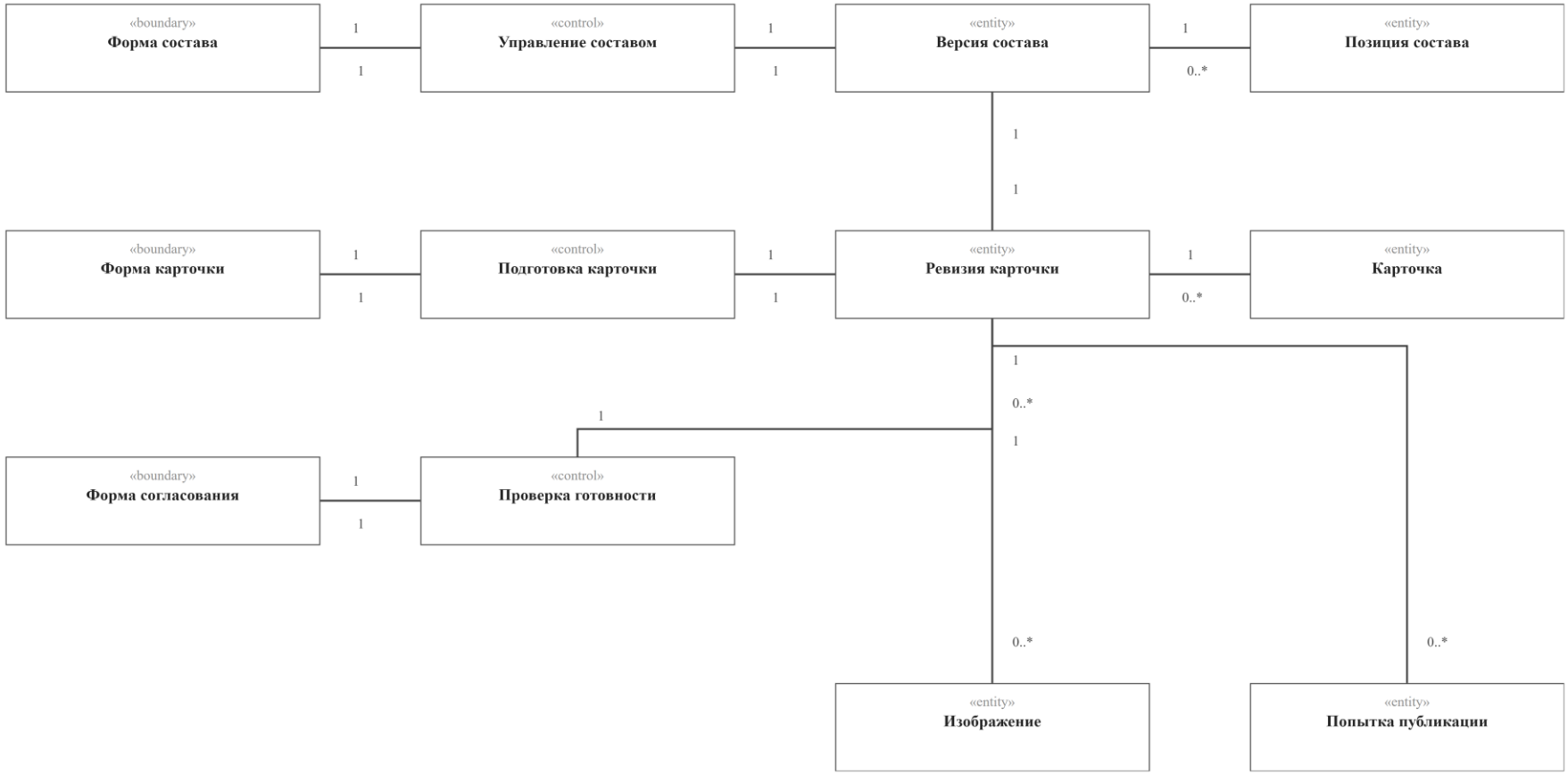


Рисунок 2 – Диаграмма классов анализа

3 Диаграммы последовательности

Разработчик вводит позиции и запрашивает проверку состава. Управляющий объект получает данные версии, проверяет совместимость и сохраняет новую версию при успешной проверке. Пользователь получает номер версии либо замечания.

Результат представлен на рисунке 3.

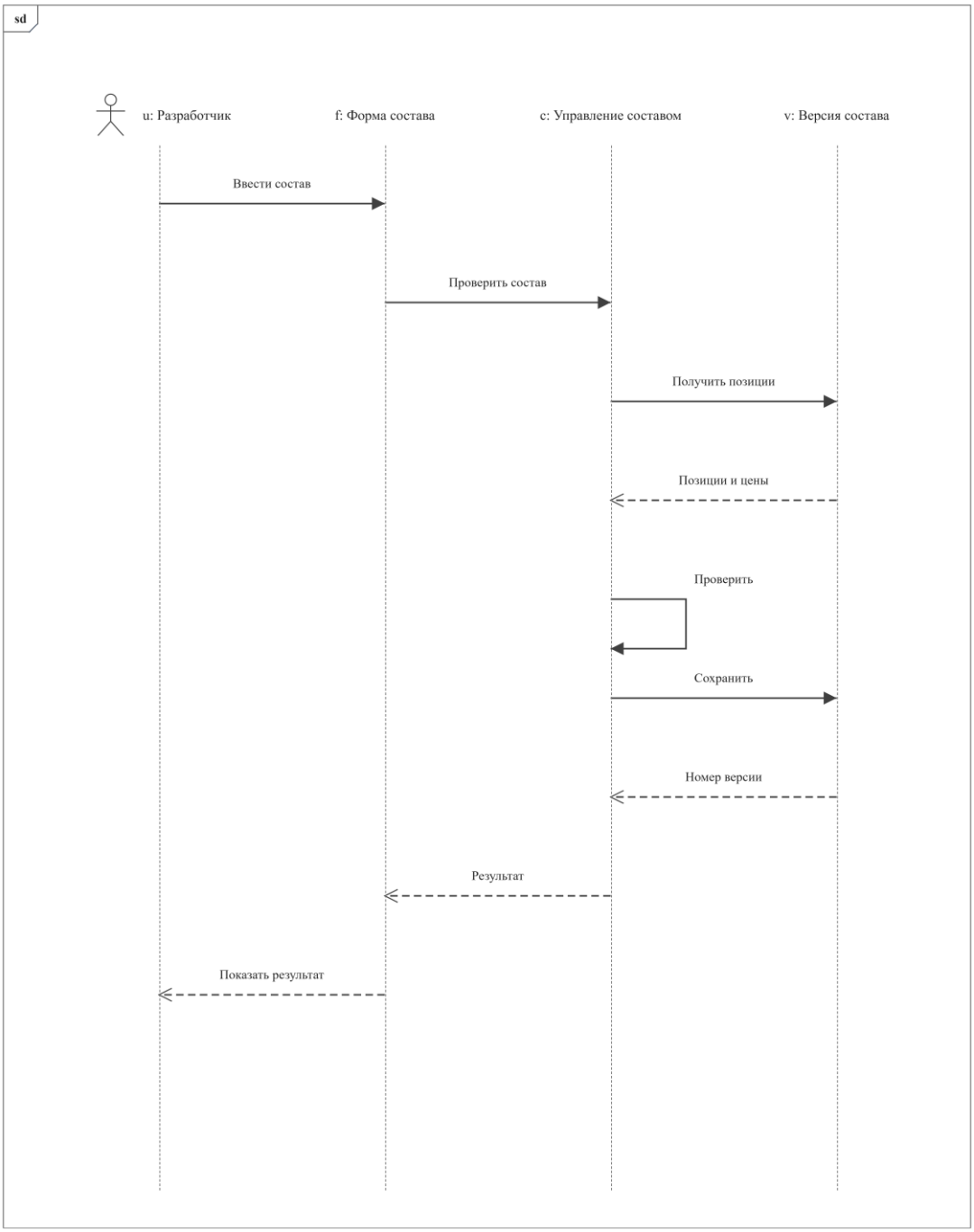


Рисунок 3 – Сохранение версии состава

Сведения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Взаимодействие элементов диаграммы сохранение версии состава

Отправитель	**Тип сообщения**	**Наименование**	**Получатель**
Разработчик	Синхронный вызов	1. Ввести состав	Форма состава
Форма состава	Синхронный вызов	2. Проверить состав	Управление составом
Управление составом	Синхронный вызов	3. Получить позиции	Версия состава
Версия состава	Ответ	4. Позиции и цены	Управление составом
Управление составом	Синхронный вызов	5. Проверить	Управление составом
Управление составом	Синхронный вызов	6. Сохранить	Версия состава
Версия состава	Ответ	7. Номер версии	Управление составом
Управление составом	Ответ	8. Результат	Форма состава
Форма состава	Ответ	9. Показать результат	Разработчик

Утверждение ревизии карточки

Генеральный директор выбирает ревизию. Система получает её содержание и изображения, проверяет обязательные данные и при готовности устанавливает состояние READY. Результат проверки или замечания возвращаются пользователю.

Результат представлен на рисунке 4.

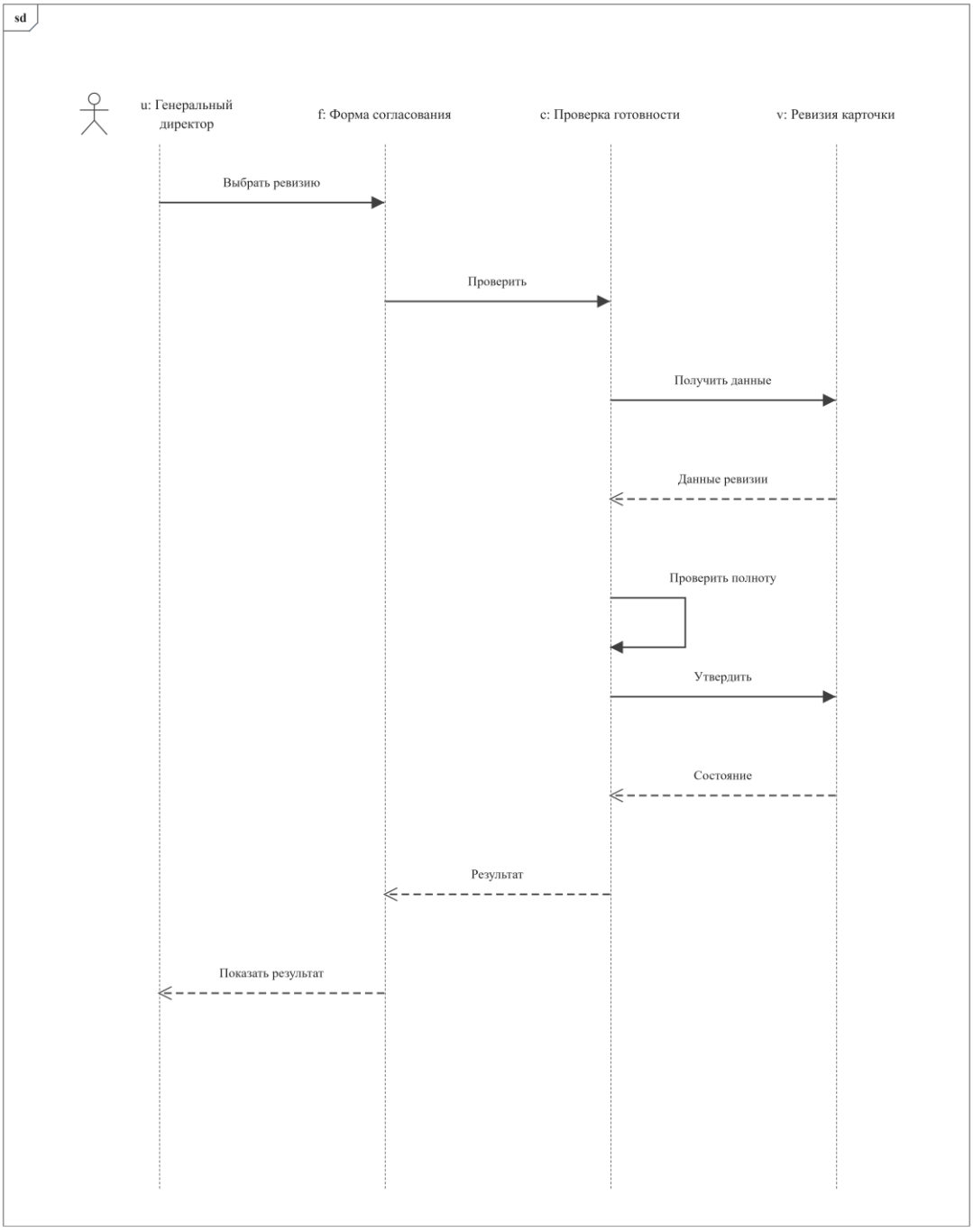


Рисунок 4 – Утверждение ревизии карточки

Сведения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Взаимодействие элементов диаграммы утверждение ревизии карточки

Отправитель	**Тип сообщения**	**Наименование**	**Получатель**
Генеральный директор	Синхронный вызов	1. Выбрать ревизию	Форма согласования
Форма согласования	Синхронный вызов	2. Проверить	Проверка готовности
Проверка готовности	Синхронный вызов	3. Получить данные	Ревизия карточки
Ревизия карточки	Ответ	4. Данные ревизии	Проверка готовности
Проверка готовности	Синхронный вызов	5. Проверить полноту	Проверка готовности
Проверка готовности	Синхронный вызов	6. Утвердить	Ревизия карточки
Ревизия карточки	Ответ	7. Состояние	Проверка готовности
Проверка готовности	Ответ	8. Результат	Форма согласования
Форма согласования	Ответ	9. Показать результат	Генеральный директор

4 Диаграмма кооперации

На диаграмме показаны объекты сценария утверждения ревизии и каналы их взаимодействия. Номера, направления и содержание сообщений соответствуют диаграмме последовательности утверждения ревизии.

Результат представлен на рисунке 5.

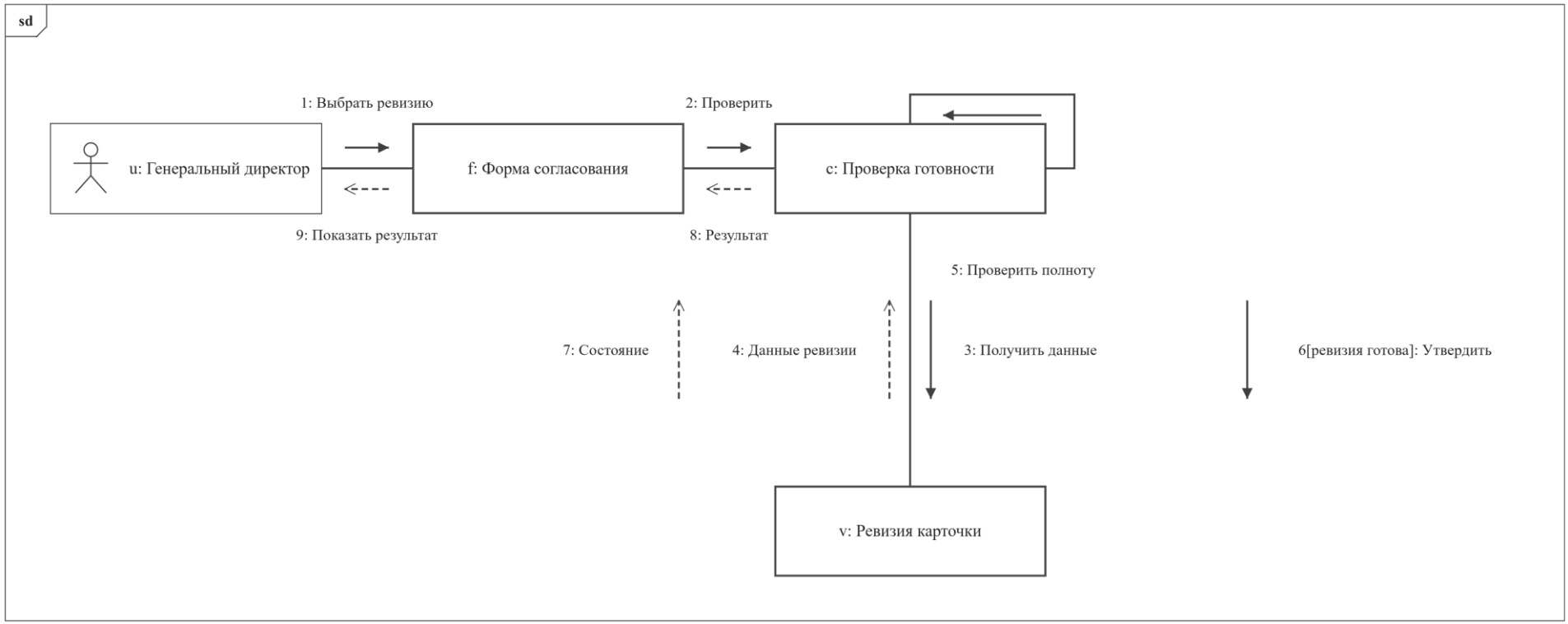


Рисунок 5 – Кооперация объектов при утверждении ревизии карточки